

COPD レビュー(NEJM 2019)

出典 Celli BR, Wedzicha JA. Update on clinical aspects of chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2019;381(13):1257-1266. doi:10.1056/NEJMr1900500

掲載誌 New England Journal of Medicine(2019)

原著 doi.org/10.1056/NEJMr1900500(本文PDFは別途)

原題 Update on Clinical Aspects of Chronic Obstructive Pulmonary Disease



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **増悪で来た COPD 患者に「心筋梗塞と肺塞栓の除外」を初期評価に組み込む。**本レビューは増悪が心筋梗塞・脳卒中・肺塞栓・死亡のリスクを上げるとし、増悪症状で受診した患者では **MI と PE を rule out すべき**と明記している。ICU 入室時のルーチンに落とす価値がある。
- **NPPV の適応・非適応を明文化する。**低酸素のみ(高炭酸ガス血症なし)なら低流量酸素で PaO_2 60~65 mmHg (SpO_2 91~94%) を狙う。 pH 7.15~7.35 の持続的高炭酸ガス血症があれば NPPV(死亡リスク低下を含む転帰改善)。一方、**循環不安定・ショック・気道保護不能・強い不穏・頭蓋顔面変形**では NPPV は有益でなく、通常の人工呼吸を選ぶ。当院の呼吸不全プロトコルの「NPPV 非適応リスト」にそのまま使える。
- **ステロイドは「プレドニゾン 40 mg・5日」で切る。**10日コースと同等の効果で、高齢者の精神症状・電解質異常・高血糖・高血圧を減らせる。ICU でだらだら続けない根拠として明示できる。
- **退院前に血中好酸球数を確認して吸入薬を組み立てる。**300/mm³ 超なら吸入ステロイド反応良好、100~300/mm³は中等度、100/mm³ 未満は効果乏しく肺炎リスクが上がる。ICU 退室時の処方見直しでここを見る習慣をつける。
- **全 COPD 患者に α_1 -アンチトリプシンを一度は測る。**本レビューは「全患者で測定すべき」とする。補充療法という疾患修飾治療がある唯一の endotype であり、聖路加でも見落とすと取り返しがつかない。
- **胸部 CT を撮る閾値を下げる。**著者らは RCT のエビデンスがないと断ったうえで「**ほぼすべての COPD 患者で胸部 CT を撮るべき**」と述べる。気管支拡張症・早期肺癌・間質性肺異常・冠動脈石灰化・骨粗鬆症・サルコペニアなど、治療標的になる所見が同時に拾える。
- **在宅 NPPV への橋渡しを退室時に検討する。**安定していない慢性換気不全 ($\text{PaCO}_2 > 7 \text{ kPa} \approx 53 \text{ mmHg}$) では在宅 NPPV が転帰を改善し再入院を減らす。ICU 退室時が導入検討の好機。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: COPD は世界の死因第3位で、**2017年に320万人が死亡、2040年には年間440万人に達すると予測される**。世界の有病率は **10.1%**。喫煙が主因で、スパイロメトリーによる気流制限 ($FEV_1/FVC < 0.7$) で診断され、長時間作用性気管支拡張薬と禁煙が治療の柱、という骨格は確立していた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: COPD は単一疾患なのか症候群なのか。スパイロメトリーが正常な「発症前」の段階を治療対象にできるのか。どの患者に吸入ステロイドを使うべきか (バイオマーカーによる層別化)。CT で定義される表現型が治療選択をどこまで変えられるか。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: COPD を「**単一疾患というより症候群**」と位置づけ直し、**pre-COPD** (症状・低 DLco・急速な FEV_1 低下はあるが気流制限なし) という治療標的になりうる新しい段階を提唱した。**endotype/treatable trait** の概念を導入し、現時点で妥当な血液バイオマーカーは **$\alpha 1$ -アンチトリプシンと血中好酸球数の2つだけ**であると明言。CT による表現型分類 (**MOLT** 表現型 = 多臓器組織喪失、**bronchitic** 表現型) を臨床評価の中心に据えた。診断アルゴリズム (Fig. 2) と薬物療法アルゴリズム (Fig. 3) を1枚ずつ提示している。



全体要約

要旨

ひとことで **COPD は単一疾患ではなく症候群である**。スパイロメトリー正常でも症状・低 DLco・急速な FEV_1 低下があれば **pre-COPD** として介入対象になり、治療は**症状・増悪歴・気流制限・血中好酸球数**で層別化する。バイオマーカーとして確立しているのは **$\alpha 1$ -アンチトリプシンと血中好酸球数の2つのみ**。

- **疫学**: 世界の死因**第3位**。2017年に **320万人死亡**、2040年には年 **440万人**の見込み。世界有病率 **10.1%**。早世による損失年数は2007～2017年で **13.2%** 増加。**中国とインドで世界の COPD 症例の50%超**を占める。従来は男性の病気とされたが、一部の国では有病率・関連死亡が**女性で男性を上回る**。

- **定義**: 複数の原因により**完全には可逆でない気流制限**をきたす様々な臨床病態の包括的用語。**慢性呼吸器症状・構造的肺異常(気道病変・気腫)・肺機能障害(可逆性の乏しい気流制限)**、またはこれらの組み合わせを特徴とする**臨床症候群**として定義するのが適切。
- **pre-COPD**: 気流制限が出る前でも、喫煙曝露+咳・喀痰・呼吸困難、**低 DLco**、あるいは正常下限の FEV₁ が **18か月で年40 mL 超低下**(正常は30代以降で年25 mL 未満)していれば、**5年以内に COPD を発症するリスクが36倍**。この段階を pre-COPD と呼ぶ。
- **早期 ≠ 軽症**: 「早期」は年齢の話、「軽症」は気流制限の重症度の話。**若く軽症の患者を早く治療するほど長期的な利益が大きい**可能性がある。
- **原因による違い**: 喫煙による COPD は気腫が強く肺機能低下が速い。バイオマス曝露による COPD は**気道壁肥厚**が主で気管支拡張薬への反応が良い。喘息から移行した COPD は症状・増悪・入院が多いが、**逆説的に死亡率は低い**。
- **CT 表現型**: **MOLT(multiorgan loss of tissue)表現型**=いわゆる pink puffer。間葉系組織(骨・筋・脂肪)の喪失を伴い、**肺癌リスクが高い**。上葉優位の不均一な気腫は**気管支鏡的／外科的肺容量減量術の良好な適応**。**bronchitic 表現型**=いわゆる blue bloater。メタボリック症候群・冠動脈疾患の合併と**死亡リスク上昇**に関連。
- **生理学的検査の予後指標**: RV/TLC が正常値 **0.35** を超えれば air trapping。**IC/TLC < 0.25** は死亡リスク上昇。低 DLco は酸素飽和度低下・肺高血圧合併・肺癌の良好な予測因子。**6分間歩行距離 < 350 m** は死亡率上昇と関連。**BODE 指数**(BMI・気流閉塞・呼吸困難・運動能力)は FEV₁ 単独より予後情報が優れる。
- **増悪**: 30~50%が細菌性(**インフルエンザ菌・肺炎球菌・モラクセラ・肺炎クラミジア**)、最大30%がウイルス性(**インフルエンザ・ライノウイルス**)。同一診断による**30日以内再入院の20%超**を占める。頻回増悪(年2回以上)は**増悪歴・気流制限の重症度・胃食道逆流**の3因子で予測できる。

詳細

1. まず前提 — COPD の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **COPD (chronic obstructive pulmonary disease、慢性閉塞性肺疾患)** は、喫煙やバイオマス燃焼煙などの吸入曝露によって気道と肺胞が障害され、**息を吐き出しにくくなる(気流制限)** 病気。喘息と違って気流制限は**完全には元に戻らない**。スパイロメトリーで $FEV_1/FVC < 0.7$ (1秒量を努力肺活量で割った値) が確認されれば COPD と診断される。重症度は FEV_1 の予測値に対する割合で GOLD グレード1~4 ($\geq 80\%$ / $50-79\%$ / $30-49\%$ / $< 30\%$) に分ける。**DLco (diffusing capacity of the lung for carbon monoxide、一酸化炭素肺拡散能)** は肺胞から血液へガスが移る効率。気腫の間接指標で、低いほど気腫が進んでいる。**増悪 (exacerbation)** は「呼吸困難・咳・喀痰の膿性化が、上気道感染症状の有無を問わず増える」臨床的な急性悪化。薬剤変更を要する程度を境に、**軽症** (症状悪化のみ) / **中等症** (抗菌薬・全身ステロイドを使用) / **重症** (救急受診または入院) に分ける。**mMRC (modified Medical Research Council) 呼吸困難スケール** は0~4点、高いほど息切れが強い。**CAT (COPD Assessment Test)** は0~40点、高いほど症状が強い。**BODE 指数** は BMI・気流閉塞・呼吸困難・運動能力 (6分間歩行距離) の4変数を統合した予後指標で、高いほど死亡リスクが高い。**吸入薬の3本柱**: **LAMA** (長時間作用性抗コリン薬)、**LABA** (長時間作用性 $\beta 2$ 刺激薬)、**IGC** (吸入ステロイド)。この3つをどう組み合わせるかが薬物治療の中心。**endotype (エンドタイプ)** は、分子機構または治療反応性によって機能的・病理学的に定義される疾患サブタイプ。**treatable trait (治療可能な形質)** は、そのうち実際に介入手段がある特性を指す。

2. 背景と目的

COPD は世界の死因第3位であり、2017年に **320万人** が死亡、2040年には年 **440万人** に達すると見込まれる。世界有病率 **10.1%** で、低・中・高所得国のいずれでも多くの人が罹患している (Fig. 1)。早世による損失年数は2007~2017年の10年で **13.2%** 増加した。従来 COPD は男性の疾患と考えられてきたが、**一部の国では有病率と関連死亡が女性で男性を上回る**。

本レビューは、他の多くの臓器系にも影響する COPD のうち、**肺に関する側面に焦点を当てて臨床像をアップデート** するものである。病態形成については同号の Agustí & Hogg のレビューが扱う。

図の解説

Figure 1. 主要国における COPD 有病状況の推移 (1990~2016年)。中国とインドで世界の COPD 症例の50%超を占める。データは Global Burden of Disease より (原図・無改変)。
©Massachusetts Medical Society 2019)

3. 定義と分類 (Taxonomy)

定義: COPD は、完全には可逆でない気流制限をきたす多様な原因・多様な臨床病態の**包括的用語 (umbrella term)**である。したがって、**慢性呼吸器症状・構造的肺異常 (気道病変、気腫、またはその両方)・肺機能障害 (主に可逆性の乏しい気流制限)**、またはこれらの任意の組み合わせを特徴とする**臨床症候群**として定義するのが適切である。COPD 患者は、死亡を含む不良な転帰と関連する併存疾患の発症リスクが、非 COPD 患者より高い。

pre-COPD という概念: スパイロメトリーで気流制限が現れる前に、環境と遺伝子の相互作用の期間がある。閉塞のない喫煙曝露者において、**咳・喀痰・呼吸困難の存在と低 DLco の検出**は COPD 発症リスク上昇と関連する。また、閉塞がなく FEV₁ が正常範囲の下限にある人で、**18か月にわたり年40 mL を超える FEV₁ 低下** (30代以降の正常な低下は年25 mL 未満)がある場合、**今後5年間の COPD 発症リスクが36 倍**になる。この「silent」な段階の患者を **pre-COPD** と呼び、「COPD」という語はスパイロメトリー上の気流制限がある患者に限定して用いるべきである。

過少診断の問題: COPD は主に「高齢者の病気」と考えられているために過少診断されている。禁煙などの早期介入は肺機能低下を正常化しうるため、**より若い年齢で認識されるべき**である。大気質が改善した都市では子どもの肺機能も改善しており、気管支拡張薬治療を受ける COPD 患者のうち **50歳未満の患者は4年間の健康状態と肺機能が高齢患者より良好**であった。したがって、**早期の疾患を軽症の疾患と混同してはならない**。前者は年齢に、後者は気流制限の重症度に関係する。この根拠から、**軽症の若年患者を治療すること (=より早い治療) が、長期的に最大の利益をもたらす可能性がある**。

原因による表現型の違い:

- **喫煙による COPD:** 気腫がより高度で、肺機能低下がより急速。
- **バイオマス曝露による COPD:** 主として**気道壁肥厚**が特徴で、気管支拡張薬使用後の肺機能改善がより良い。
- **喘息から COPD に至った患者:** 症状・増悪・入院がより多いが、**逆説的に喫煙関連 COPD より死亡率が低い**。

4. 診断と評価

臨床疑問: COPD のリスクがある人 (環境曝露・呼吸器症状・家族歴、またはその組み合わせ) にどうアプローチするか。

- スパイロメトリーが正常な人には、**健康的な生活習慣と有害曝露の回避**を勧める。持続的気流制限 (FEV₁/FVC < 0.7) のリスクが高いため、**年1回のスパイロメトリーでフォロー**する。
- 気流制限が生じた時点で **COPD の診断が確定**する。

- **FEV₁(予測値に対する割合)**が気流制限の重症度を規定し、これに**呼吸困難の強さ・悪液質の有無・日常生活活動能力の評価**を加えることで予後情報が増える。
- **増悪歴**、とくに**年2回以上または入院を要した1回**は、将来の増悪と不良な転帰を予測し、綿密なモニタリングと適切な治療の必要性を示す。

図の解説

Figure 2. COPD 患者および COPD リスク者の評価・治療アルゴリズム。GOLD グレード1は軽症、グレード4は最重症。緑(軽症症状・増悪なし)と黄のパスは主にプライマリケアの領域、茶のパスは COPD 管理に習熟した医療者が扱う(原図・無改変。©Massachusetts Medical Society 2019)

△ 注意

原著内の記載の食い違い(採用した方を明記) Figure 2 の凡例では **DLco を「diffusing capacity of the lung for carbon dioxide(二酸化炭素肺拡散能)」**と記載しているが、本文(Taxonomy 節)では「**carbon monoxide(一酸化炭素)**」と正しく記載されている。DLco は一酸化炭素拡散能を指す確立した用語であり、**本ノートでは本文の「一酸化炭素」を採用した**。Figure 2 凡例は原著の誤植と考えられる。

併存症とマルチモビディティ

COPD 患者には、**虚血性心疾患・心房細動・心不全・骨粗鬆症・肺癌・胃食道逆流・不安・うつ**といった併存症がしばしばみられる。これらの多くは本来高齢者に特徴的な疾患だが、**COPD 患者ではより若い年齢で出現する**。治療への反応が期待できるため、COPD 患者は併存症について評価し、あれば治療すべきである。共通の病態生理過程に基づく治療が複数の標的臓器に同時に効きうるという意味で、**COPD を併存疾患群(マルチモビディティ)の一つと捉える視点が重要である**。

CT による表現型分類

胸部 CT は、不良な臨床転帰を伴う表現型を定義することで、COPD 患者へのアプローチを一変させた。

- **気腫表現型**: 古典的には「pink puffer」と呼ばれたが、**MOLT(multiorgan loss of tissue、多臓器組織喪失)表現型**と定義するほうが適切。**間葉系組織(骨・筋・脂肪)の喪失**をしばしば伴い、**肺癌リスクが高い**。
- **不均一・上葉優位の気腫**: 気管支鏡的または外科的**肺容量減量術の良好な適応**を同定できる。

- **bronchitic 表現型**:CT で気道内腔の狭小化と壁肥厚を検出。咳・喀痰の産生や色調変化、COPD 増悪と関連する。古い「blue bloater」に相当し、**メタボリック症候群・冠動脈疾患の発症率上昇と死亡リスク上昇**に関連する。

CT はこの2表現型以外にも、**気管支拡張症・早期肺癌・間質性肺異常・冠動脈石灰化・心拡大・肺血管の拡大・胸壁および縦隔異常・骨粗鬆症・サルコペニア・食道裂孔ヘルニア**を同定できる。これらはいずれも健康状態に影響し、特異的治療の標的になりうる。著者らは、**対照試験のエビデンスがなくても、ほぼすべての COPD 患者で胸部 CT を撮るべき**と考えている。

生理学的検査

- 安静時 $SpO_2 < 90\%$ なら動脈血液ガスを測定し、酸素投与の可否を判断する。
- **RV/TLC が正常値 0.35 を超える**ことで air trapping (過膨張)を判定する。
- **IC/TLC < 0.25** は**死亡リスク上昇**と関連し、動的過膨張を伴う場合は呼吸困難の重症度の規定因子となる。
- **低 DLco** (気腫の間接指標)は、酸素飽和度低下・肺高血圧合併・肺癌のよい予測因子。
- **6分間歩行距離 < 350 m** は死亡率上昇と関連。
- **心肺運動負荷試験**は心原性と呼吸器原性の障害の鑑別に有用で、呼吸リハビリテーションの指針にも使える。
- **BODE 指数** (BMI・気流閉塞の程度・呼吸困難の程度・運動能力=6分間歩行距離の4変数を統合)は **FEV₁ 単独より優れた予後情報**を提供する (点数が高いほど死亡リスクが高い)。

エンドタイプ・バイオマーカー・treatable trait

現時点で COPD のエンドタイプ(=treatable trait)を定義しうる血液検査は2つだけである。

- ① **血清 $\alpha 1$ -アンチトリプシン値**:全患者で測定すべき。低値は遺伝的に規定されたエンドタイプを示し、欠損蛋白の長期補充療法に反応する。
- ② **血中好酸球数**:適切な気管支拡張薬治療にもかかわらず頻回増悪する患者において、**吸入ステロイドへの反応を予測**する。 **$300/mm^3$ 超**は良好な反応、 **$100 \sim 300/mm^3$** は中等度の反応、 **$100/mm^3$ 未満**は利益が最小で**肺炎リスクの上昇**と関連する。

5. 治療の実装

一次・二次予防

COPD のように環境要因の寄与が大きい疾患では**一次予防が最も重要**である。米国では喫煙率の低下に伴い喫煙関連疾患の死亡が減少している。大気汚染が減った地域では子どもの肺機能が改善する。屋内バイオマス使用地域では、**調理・暖房方法と屋内換気の単純な改善**が肺の健康を改善し COPD 発症を減らしうる。**インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンの適切な接種は必須**である。

一般療法

禁煙は死亡リスクを下げ、呼吸リハビリテーションと薬物療法は症状・運動能力・QOL を改善する。基本方針は**疾患の重症度に治療の複雑さを合わせる**こと (Fig. 2)。

- **軽症症状 (mMRC 0~1 または CAT < 10) かつ年2回未満の増悪**：曝露コントロール・身体活動の増加・ワクチン接種・長時間作用性気管支拡張薬でよく管理できる。
- **より強い症状・より頻回の増悪**：詳細な評価と専門的管理へ。**呼吸リハビリテーション**の紹介を検討する（健康状態を改善し、呼吸困難を減らし、運動能力を高める）。

薬物療法

図の解説

Figure 3. COPD 確定診断例における薬物療法アルゴリズム。肺機能障害・症状の重症度・増悪リスクの統合で重症度を判定する。PDE4i はホスホジエステラーゼ4阻害薬、SABD は短時間作用性気管支拡張薬 (原図・無改変。©Massachusetts Medical Society 2019)

POINT

推奨(本文の記述に基づく)

- **軽症かつ増悪なし**: LAMA が初回選択薬。
- **より強い呼吸困難・高度な気流閉塞・肺過膨張**: LAMA + LABA がより有効。**単一吸入器**にまとめて治療を簡素化できる。
- **喘息の既往・喘鳴・鼻炎・ポリープ・アレルギーの既往、増悪歴、血中好酸球高値、またはこれらの組み合わせ**: LABA + 吸入ステロイド(IGC)での開始が妥当。
- **吸入ステロイド単独は推奨しない**。増悪リスクは下げるが、フルチカゾンプロピオン酸エステル単独はフルチカゾン+サルメテロール併用と比較して**死亡リスク上昇**と関連する。
- **増悪が続く場合(年2回以上、または入院を要する1回)**: LAMA + LABA + IGC の3剤を1本の**吸入器**で。増悪リスクを下げ、肺機能を改善し、死亡リスクも下げうる。
- **最大限の吸入療法でも増悪を繰り返す／吸入ステロイドの副作用がある場合**: 経口マクロライドが有用。
- **マクロライドの代替**: ロフルミラスト(PDE4 阻害薬)が重症 COPD の増悪率を下げる。

△ 注意

臨床上の要注意ポイント

- **吸入手技を必ず監督する**。誤った使用は治療失敗の頻繁な原因である。
- **吸入ステロイドの副作用(とくに肺炎リスク上昇)を確認する**。
- **マクロライドは心電図で QT 延長のある患者・不整脈のある患者では避ける**。喀痰中の耐性菌の出現と聴力障害をモニタリングする。
- **ロフルミラストでは消化器症状と体重減少を綿密に監視する**。
- **デバイスの特性を意識する**。ドライパウダー吸入器は薬剤を適切に送達するために**高い圧と流速(速く強い吸気)**が必要。定量噴霧式吸入器は**良好な同調とゆっくりした吸気**が望ましい。ソフトミスト吸入器とネブライザーは最も投与が容易。
- **生物学的製剤は COPD ではまだ実用段階にない**。喘息では有益だが、メポリズマブ・ベンラリズマブの COPD 増悪に対する試験では**利益はわずか**であった。

△ 注意

原著内の記載の食い違い(採用した方を明記) 吸入ステロイド(IGC)を初期治療に加える判断となる**血中好酸球数の閾値**について、本文(Pharmacotherapy 節)は「**> 150/mm³**」、Figure 3 の凡例は「**> 300/mm³**」と異なる値を示している。また Endotypes 節では、頻回増悪例における IGC 反応性の目安として **300/mm³ 超=良好、100~300/mm³=中等度、100/mm³ 未満=最小**という3段階が示されている。本ノートでは、より詳細かつ複数箇所で一貫している Endotypes 節の**3段階(300/100)**を臨床判断の基準として採用し、本文の「150」は初期併用の緩い目安として併記するにとどめた。実臨床では 300/mm³ を「IGC を積極的に使う」線、100/mm³ を「IGC を避ける」線として運用するのが安全である。

呼吸リハビリテーションと酸素療法

呼吸リハビリテーションは、**デコンディショニングがあり日常生活動作が制限されている患者**に有益である (Fig. 2)。

全 COPD 患者を安静時低酸素血症について評価すべきである。海面レベルで室内気呼吸下に **SpO₂ < 88%** または **PaO₂ < 55 mmHg** であれば、酸素投与は**死亡リスクを下げる**。一方、**運動時に間欠的に脱飽和するだけの患者では酸素投与は有効でない**。

肺容量減量術と人工呼吸

高度の肺機能障害・運動耐容能低下・高い BODE 指数を有する患者では、CT による肺の解剖学的評価が、**肺容量減量(一方向弁・コイル・手術)**または**肺移植**の適応判断に役立つ。経気管支肺神経除神経術などの他の手技も研究段階にある。

状態が不安定な慢性換気不全 (**PaCO₂ > 7 kPa ≒ 53 mmHg**) の患者では、**在宅での NPPV** を検討でき、転帰を改善し入院率を下げる。

終末期の問題

COPD 患者の一部(それでも多数)に慢性呼吸不全が生じ、呼吸不全による死亡に至る。**侵襲的治療の使用および終末期の意思決定について、患者・家族と率直に話し合うことが、適切なケアの決定に役立つ。**

6. COPD 増悪 💧

定義:臨床的には「**上気道感染症状の有無にかかわらず、呼吸困難・咳・喀痰の膿性化が増加すること**」。薬物試験では「**患者の呼吸器症状が日々の変動を超えて悪化し、薬剤の変更に至る急性イベント**」と定義される。

重症度分類:

- **軽症**: 症状の悪化のみが報告される
- **中等症**: 患者が抗菌薬、全身ステロイド、またはその両方を受ける
- **重症**: 患者が救急外来を受診する、または入院する

増悪の帰結: 増悪は**心筋梗塞・脳卒中・肺塞栓・死亡のリスクを上げる**。COPD 増悪の症状で受診した患者では、**心筋梗塞と肺塞栓を除外すべきである**。頻回増悪は健康状態の悪化と急速な肺機能低下に関連し、医療費の主要な牽引役でもある(同一診断による入院後30日以内の再入院の20%超を占める)。

疫学と原因

年2回以上の頻回増悪者は、**増悪歴・気流制限の重症度・胃食道逆流の存在**の3因子で同定できる。原因は**30～50%が細菌性**(インフルエンザ菌、肺炎球菌、*Moraxella catarrhalis*、*Chlamydia pneumoniae*)、**最大30%がウイルス性**(インフルエンザウイルス、ライノウイルス)。環境汚染も一部を占め、**北半球・南半球とも冬季にリスクが上がる**。

病態生理と予防

増悪では気道および全身の炎症バーストが起こり、**換気需要が増大**する。呼気流量が制限された患者では、**頻呼吸が air trapping と呼吸困難を招く**。気管支拡張薬や NPPV は頻呼吸と肺容量を減らすことでこれを緩和する。軽症例では低酸素血症が生じ、より重症例では**換気不全と高炭酸ガス血症**(転帰不良と関連)が生じる。増悪からの回復には長い時間がかかり、QOL・運動能力・肺機能が損なわれる。

予防: 定期的な運動、禁煙、適切な薬物療法、インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチン、大気汚染が強い期間の屋内退避。

急性期の治療

- **短時間作用性吸入 β 2刺激薬**(通常ネブライザーで投与)が基本。反応が乏しければ**短時間作用性抗コリン薬**を追加する。
- **全身ステロイド**は気流・ガス交換・症状を改善する。**プレドニゾン 40 mg 相当を1日1回、5日間のみ**の投与が10日間コースと同等に有効。この方法により、**精神症状(とくに高齢者)・電解質異常・高血糖・全身性高血圧**の発生が減る。
- **抗菌薬は、とくに膿性喀痰があり重症の増悪で有益**。薬剤選択は各施設の細菌叢に依存し、投与期間は**5～14日**。
- **重度の気流制限($FEV_1 < 1\text{ L}$)・低酸素血症・高炭酸ガス血症・併存症を有する患者は入院**とすべきである。

SpO₂ < 90% の患者では室内気呼吸下に動脈血液ガスを測定する。

- 高炭酸ガス血症を伴わない低酸素血症：低流量酸素を投与し、PaO₂ 60～65 mmHg (SpO₂ 91～94%) を目標とする。
- pH < 7.35 かつ > 7.15 の持続的高炭酸ガス血症：NPPV を検討する。死亡リスク低下を含む転帰改善が得られる。
- NPPV が有益でない患者：状態が不安定な患者、ショック、気道保護ができない患者、不穩、頭蓋顔面変形。これらは通常の人工呼吸で治療するほうがよい。

7. 今後の方向性

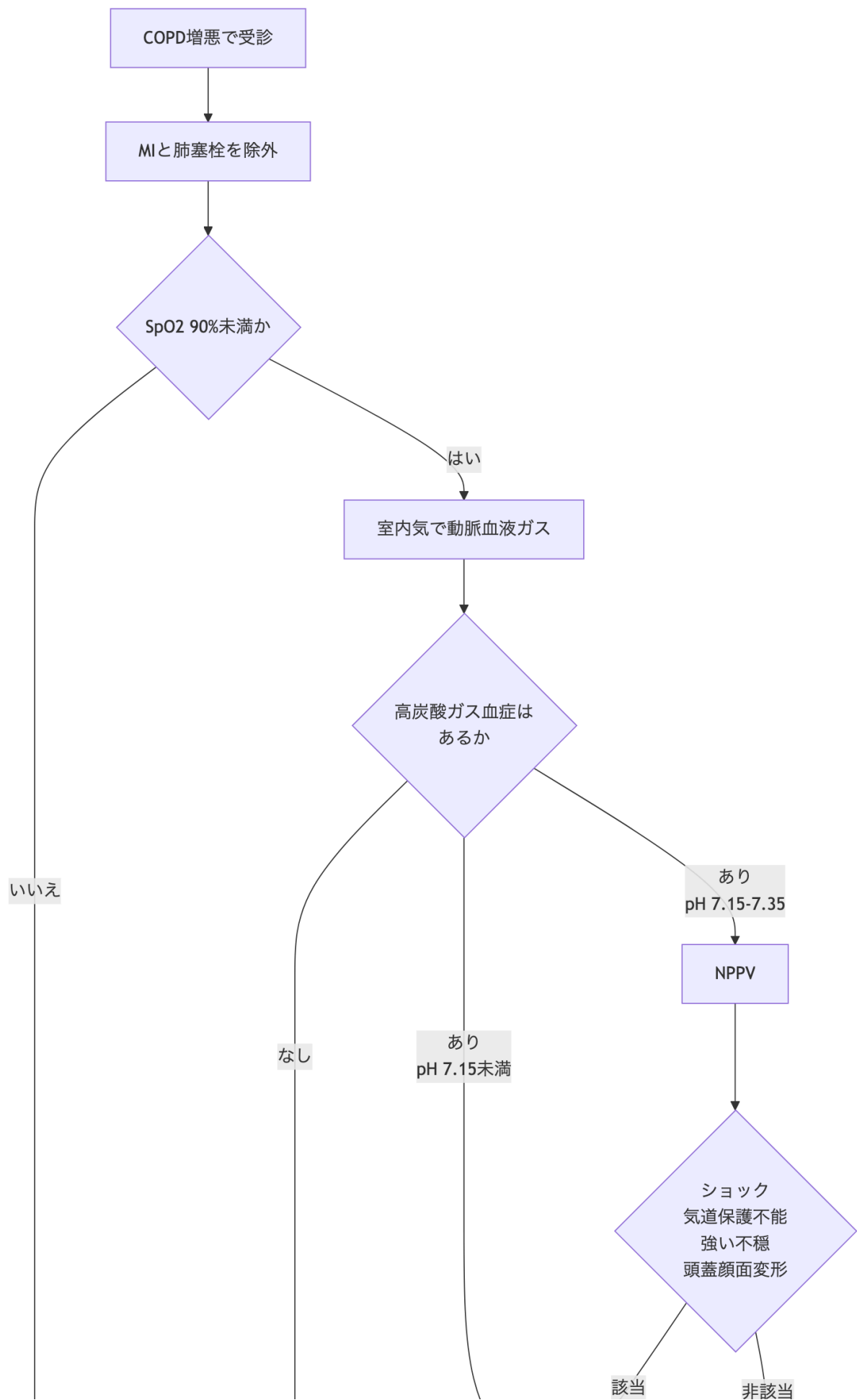
著者らは以下を展望している。

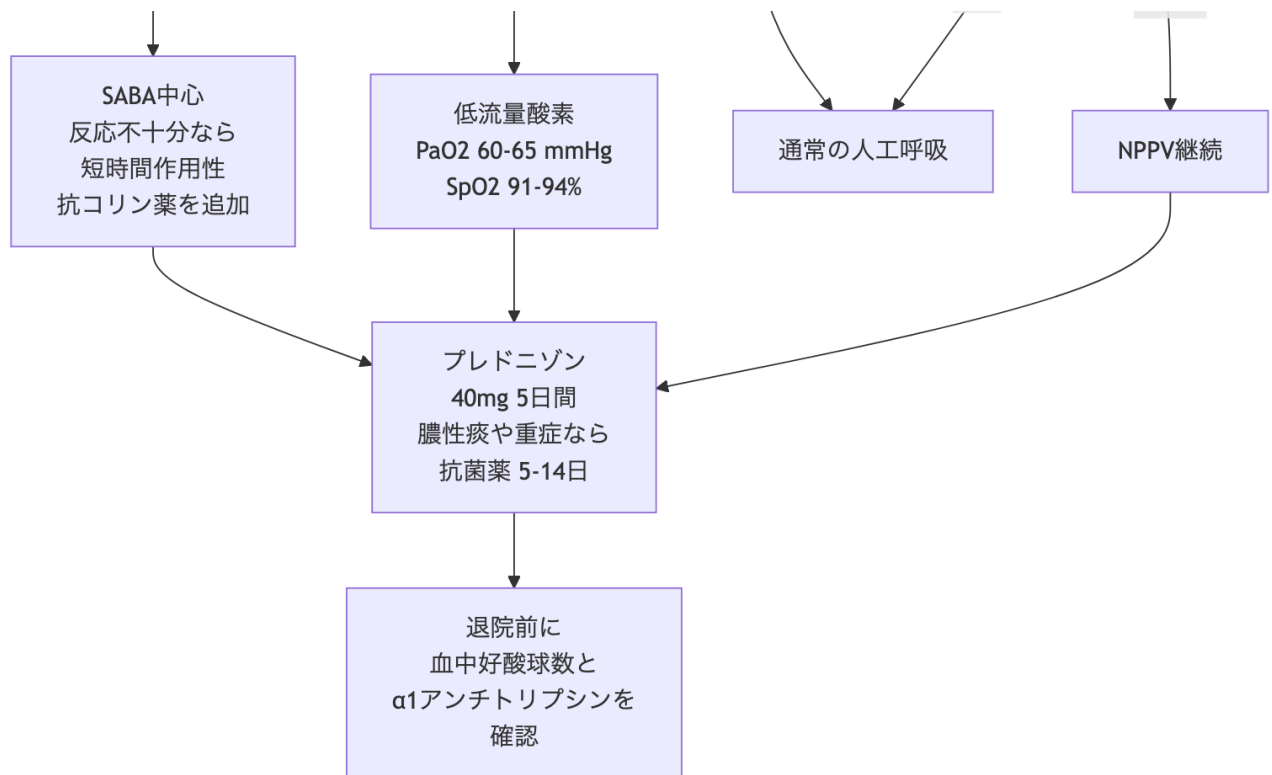
- COPD は単一疾患というより症候群であることが理解されるようになった。
- pre-COPD と早期 COPD を治療標的として認識することが、これらの段階に特異的な治療の開発を導き、重症 COPD の発症を大きく減らしうる。
- 胸部 CT がもたらした革命と、COPD および併存症の多次元的安全性の理解が、呼吸リハビリテーションの普及と、選択された気腫患者に対する気管支鏡的肺容量減量法の開発をもたらした。
- α1-アンチトリプシン欠乏症に対する補充療法のように肺の構造を改善する治療の存在は、COPD の経過を修飾することが可能であることを示している。
- より強力で長時間作用する気管支拡張薬が治療の基盤となった。
- 吸入ステロイドを合理的に使う（低用量・全身投与の回避）方向と、全身性抗炎症薬の利益が、精密治療への道を開いた。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 COPD は単一疾患ではなく症候群である。気流制限が出る前の pre-COPD から介入対象になり、治療は症状・増悪歴・気流制限・血中好酸球数で層別化する。ICU 医が明日から変えられるのは3つ——増悪では MI と PE を除外する、ステロイドは40 mg・5日で切る、pH 7.15～7.35 の高炭酸ガス血症には NPPV、ショック・気道保護不能・不穩には NPPV を使わない。





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。